OpenFlex-PI0.5机器人数据采集-训练-推理完整操作手册

1. 手册说明

本手册用于指导基于OpenFlex平台、ROS2 Humble环境的机器人遥操作数据采集录制工作，规范从环境初始化、设备连接、数据录制、数据校验、云端模型训练、本地模型部署推理的全流程标准操作，适用于机器人视觉动作数据集采集与PI0.5模型训练、落地推理场景。所有操作基于Ubuntu系统、ROS2 Humble版本执行。

2. 前置准备

2.1 设备准备

- OpenFlex机器人本体、VR遥操作设备，设备供电正常、硬件无故障
- 主机与机器人、VR设备处于**同一局域网**，IP地址网段一致，网络通信正常

2.2 平台前置操作

打开OpenFlex控制中心，手动开启**KAN通讯服务**，确保平台底层通讯链路正常，无通讯报错，为后续机器人控制、数据传输提供基础支撑。

3. 终端环境统一初始化

本次数据录制需要新建**3个独立终端**，三个终端需执行**完全一致的环境初始化命令**，完成ROS环境、工作空间及全局参数配置。

3.1 统一初始化指令

依次在3个终端内逐条执行以下命令，完成环境配置：

代码块

```
# 进入OpenFlex工作空间
cd $HOME/openflex_all/openflex_ws

# 加载ROS2 Humble基础环境
source /opt/ros/humble/setup.bash

# 加载本地工作空间编译配置
source install/setup.bash
```

```
9
10  # 导出全局工作空间路径
11  export OPENFLEX_WS=$HOME/openflex_all/openflex_ws
12
13  # 导出VLA功能包根目录
14  export OPENFLEX_VLA_DIR=$OPENFLEX_WS/src/openflex_vla
15
16  # 导出机器人底盘运动配置文件
17  export
    OPENFLEX_SCHEMA=$OPENFLEX_VLA_DIR/config/schemas/chassis_lio_act_vel_base.yaml
18
19  # 导出30帧相机配置文件
20  export
    OPENFLEX_CAMERA_CONFIG=$OPENFLEX_VLA_DIR/config/cameras/cameras_config_30fps.ya
    ml
```

3.2 环境校验

执行完毕后，可通过 `echo $OPENFLEX_WS` 校验环境变量是否配置成功，若输出对应工作空间路径则初始化正常。

4. 分终端启动核心服务

4.1 终端一：启动数据录制相机与全身VLA服务

在**第一个终端**执行以下启动指令，开启相机采集、全身VLA数据录制基础服务：

代码块

```
1  ros2 launch openarmx_lerobot wholebody_vla_record.launch.py \
2    enable_base_camera:=true \
3    camera_config:=$OPENFLEX_CAMERA_CONFIG
```

参数说明：

- `enable_base_camera:=true`：开启底盘相机数据采集
- `camera_config`：加载预设30fps相机参数配置

4.2 终端二：启动VR遥操作服务

在**第二个终端**执行以下指令，启动VR设备遥操作控制服务：

代码块

```
1  ros2 launch openarmx_lerobot wholebody_vr_teleop.launch.py
```

关键配置要求：

确保VR设备与主控主机、机器人设备**IP地址处于同一局域网网段**，启动后观察终端日志，无连接超时、无IP报错即为连接成功，可正常通过VR设备操控机器人。

4.3 终端三：数据采集主程序执行终端

第三个终端保持环境初始化完成状态，用于执行最终数据集录制脚本，无需提前启动其他服务。

5. 机器人数据集录制执行

在前序服务全部启动成功、VR设备连接正常后，在**第三个终端**执行完整数据采集脚本，完成批量 episode 数据录制。录制过程支持键盘快捷控制，同时需严格遵循标准化实操规范，保证数据集质量。

5.1 录制环境参数配置

代码块

```
# 按键防抖时长、片段最小录制时长配置
export OPENFLEX_KEY_DEBOUNCE_S=2.0
export OPENFLEX_KEY_MIN_SEGMENT_S=3.0
```

5.2 完整录制脚本指令

代码块

```
./src/openflex_vla/lerobot_scripts/lerobot-record-openflex.sh \
  --schema_config=$OPENFLEX_SCHEMA \
  --camera_config=$OPENFLEX_CAMERA_CONFIG \
  --robot.type=openarmx_follower_ros2 \
  --robot.skip_send_action=false \
  --teleop.type=openarmx_leader_ros2 \
  --teleop.ros2.command_timeout_s=0.0 \
  --display_data=true \
  --dataset.repo_id=YOUR_NAME/pick_cube \
  --dataset.push_to_hub=false \
  --dataset.num_episodes=31 \
  --dataset.fps=30 \
  --dataset.episode_time_s=70 \
  --dataset.reset_time_s=50 \
  --dataset.single_task="grasp_black_cube_to_blue_box" \
  --resume=false
```

5.3 录制键盘控制规则

脚本运行录制期间，支持键盘快捷指令控制单集录制流程，无需终止整体脚本：按下**键盘右箭头**，提前结束当前单集录制并保存有效数据；按下**键盘左箭头**，作废当前正在录制的片段，自动重新录制本次任务数据。

5.4 标准化录制实操规范

为保证采集数据平滑、有效、适配模型训练，需严格遵守操作规范：全程控制机器人运动速度，禁止快速移动、快速夹取等激进动作，物体夹取全过程保持缓慢、平稳；每一次录制启动前，统一校准机器人起始姿态，保证夹爪摄像头正对被抓取物体，确保采集画面视角统一、目标居中，杜绝偏视、盲区数据。

6. 核心参数详细说明

参数名称	参数含义
OPENFLEX_KEY_DEBOUNCE_S=2.0	操作按键防抖时间2秒，避免误触发录制启停
OPENFLEX_KEY_MIN_SEGMENT_S=3.0	单段有效数据最小录制时长3秒，过滤无效短片段数据
robot.type=openarmx_follower_ros2	指定机器人为OpenArmX ROS2跟随从设备模式
teleop.type=openarmx_leader_ros2	指定遥操作设备为OpenArmX ROS2主控制设备
display_data=true	终端实时打印数据录制日志、画面信息，便于监控录制状态
dataset.num_episodes=31	本次批量录制31组完整任务片段
dataset.fps=30	数据录制帧率30帧/秒，与相机配置匹配
dataset.episode_time_s=70	单组任务片段最大录制时长70秒
dataset.reset_time_s=50	每组片段录制完成后，机器人复位等待时长50秒
dataset.single_task	定义本次录制任务：黑色方块抓取至蓝色盒子任务

resume=false	不续录，全新开始本次数据集录制任务
push_to_hub=false	关闭数据集自动上传功能，仅本地保存数据

6.1 数据集存储与可视化校验

录制完成的数据集默认本地存储路径：`$HOME/.cache/huggingface/lerobot/YOUR_NAME/openflex_walk_and_grasp_001/`。可通过 LeRobot Studio 可视化平台完成数据校验，平台地址：https://lerobot.studio/?url=folder%3A%2F%2F1.9。

标准校验操作：打开网页后授权本地目录访问，点击「Local Directory」，选择本机数据集根文件夹，即可在线预览视频帧、校验动作轨迹、筛选模糊/偏视/过快等无效episode数据，仅保留高质量数据集用于训练。

7. 操作流程总结

1. OpenFlex控制中心开启KAN通讯，保障底层通讯正常；
2. 新建3个终端，全部完成统一环境初始化配置；
3. 终端一启动VLA相机录制服务，终端二启动VR遥操作服务并确认设备连接成功；
4. 终端三配置录制参数，执行批量数据录制脚本；
5. 全程监控终端日志，无报错、正常生成episode数据即为录制成功；
6. 通过LeRobot Studio筛选有效数据集，准备云端训练。

8. 常见问题与注意事项

- **通讯失败**：检查KAN通讯是否开启、设备IP是否同网段，重启对应服务或重新连接VR设备；
- **环境变量失效**：每次新建终端必须重新执行全套初始化指令，终端关闭后环境变量不保留；
- **相机无数据**：确认相机配置文件路径正确，开启 `enable_base_camera` 参数，检查相机硬件连接；

将本地校验完成的优质数据集 `$HOME/.cache/huggingface/lerobot/YOUR_NAME/openflex_walk_and_grasp_001/` 完整上传至云服务器lerobot缓存目录，保证训练脚本直接读取，无需修改路径。**支持多组采集数据集合并训练**，可将多次录制的优质episode数据集合并后投入训练，扩充样本量、提升模型泛化能力。

- **参数自定义**：可根据任务需求修改录制组数、单片段时长、任务名称等参数，帧率需与相机配置保持一致；

9. 数据集云端模型训练流程

完成本地OpenFlex机器人数据采集、校验筛选有效数据集后，需将数据集上传至云服务器完成模型训练。本章节规范**云服务器硬件要求、远程连接、环境部署、训练前置准备、完整训练指令**全流程，环境配置完全适配官方《安装.md》部署方案。

9.1 云服务器硬件硬性要求

本项目PI0.5模型训练算力需求较高，**最低配置要求：40G显存 A100 云服务器**，低于该配置会出现显存溢出、训练中断、梯度计算异常等问题，禁止使用低显存显卡进行训练。

9.2 服务器远程连接前置说明

本地仅负责数据录制与数据校验，所有模型训练任务统一在云端服务器执行。远程连接云服务器后，需全新部署专属训练环境，服务器环境与本地录制环境相互独立，需严格按照官方安装文档配置完整依赖。

9.3 云服务器环境完整部署流程

服务器端环境部署完全遵循官方安装规范，支持AI自动化部署，需完整安装Anaconda、系统依赖、LeRobot源码、多版本Python训练环境。

9.3.1 部署前置文件校验

服务器部署前需确认必备文件齐全，缺失文件将导致环境安装失败：

代码块

```
/opt/ros/humble/setup.bash
$HOME/openflex_all/openflex_ws/install/setup.bash
$HOME/lerobot-0.4.3.zip
$HOME/openflex_all/openflex_models/transformers-fix-lerobot_openpi.zip
```

9.3.2 一键标准化环境部署步骤

所有部署命令适配云端Ubuntu系统，采用清华源加速安装，适配CUDA12.6、Python3.10、Torch2.7.1训练版本。

步骤1：安装Anaconda环境

代码块

```
cd "$HOME"
wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2023.03-1-Linux-x86_64.sh
bash Anaconda3-2023.03-1-Linux-x86_64.sh
source ~/.bashrc
conda deactivate
conda config --set auto_activate_base false
```

步骤2：安装云端系统依赖与显卡驱动

代码块

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential ffmpeg git git-lfs libavcodec-dev libavformat-dev libavutil-dev libgl1 libglib2.0-0 libjpeg-dev libpng-dev libsm6 libsndfile1 libsvtav1-dev libxext6 unzip wget
git lfs install
sudo apt update -y
sudo apt install nvidia-driver-580
```

步骤3：解压LeRobot核心源码并配置全局变量

代码块

```
cd "$HOME"
unzip -n lerobot-0.4.3.zip
export LEROBOT_SRC="$HOME/lerobot-0.4.3"
export OPENFLEX_WS="$HOME/openflex_all/openflex_ws"
export OPENFLEX_VLA_DIR="$OPENFLEX_WS/src/openflex_vla"
export TRANSFORMERS_OPENPI_ZIP="$HOME/openflex_all/openflex_models/transformers-fix-lerobot_openpi.zip"
echo "600971449d0e03d849dd973889c542a985e014f7012cf035c3b1049da6614c99 $TRANSFORMERS_OPENPI_ZIP" | sha256sum -c -
```

步骤4：创建四大训练环境

云端需部署基础、PI0、PI0.5、XVLA四套独立Conda环境，适配不同模型训练推理，杜绝版本冲突。

9.3.3 环境部署校验标准

所有环境安装完成后，必须执行环境校验脚本，确保lerobot版本、torch版本、CUDA可用性、OpenFlex插件、定制transformers补丁全部生效，报错需重装环境。

9.4 数据集云端上传与挂载

将本地校验完成的优质数据集 `$HOME/.cache/huggingface/lerobot/YOUR_NAME/openflex_walk_and_grasp_001/` 完整上传至云服务器lerobot缓存目录，保证训练脚本直接读取，无需修改路径。

9.5 PI0.5 模型正式训练启动命令

服务器环境、数据集准备完成后，激活 **lerobot_pi05** 专属训练环境，声明全局变量后执行训练。PI0.5模型完整训练周期**耗时为数小时级别**，需保持云服务器持续运行、网络稳定，禁止中途断开连

接、中断任务。

9.5.1 训练前置环境变量声明

代码块

```
# 数据集名称与根目录
export DATASET_NAME="YOUR_NAME/pick_cube"
export DATASET_ROOT="$HOME/.cache/huggingface/lerobot"

# PI0.5 预训练基座模型路径
export PI05_BASE_MODEL="你的PI0.5预训练模型路径"

# 训练权重、日志输出目录
export OUTPUT_DIR="$HOME/train_output/pi05_pick_black_screw_all_v2_run3"
```

9.5.2 完整训练启动脚本

代码块

```
torchrun --nproc_per_node=1 \
  "$(which lerobot-train)" \
  --job_name=pi05_pick_black_screw_all_v2_run3 \
  --dataset.repo_id="$DATASET_NAME" \
  --dataset.root="$DATASET_ROOT" \
  --dataset.video_backend=pyav \
  --policy.type=pi05 \
  --policy.pretrained_path="$PI05_BASE_MODEL" \
  --policy.push_to_hub=false \
  --policy.dtype=bfloat16 \
  --policy.device=cuda \
  --policy.train_expert_only=true \
  --policy.gradient_checkpointing=true \
  --policy.normalization_mapping='{"STATE":"QUANTILES","ACTION":"QUANTILES"}' \
  --policy.optimizer_lr=1e-05 \
  --policy.scheduler_decay_lr=1e-06 \
  --policy.scheduler_warmup_steps=1000 \
  --batch_size=8 \
  --num_workers=8 \
  --steps=30000 \
  --save_freq=2000 \
  --log_freq=20 \
  --eval_freq=4000 \
  --seed=1000 \
  --wandb.enable=false \
  --output_dir="$OUTPUT_DIR" \
```

```
    2>&1 | tee "$HOME/pi05_${DATASET_NAME}_run3.txt"
```

9.5.3 核心训练参数说明

--nproc_per_node=1	单卡训练，适配单张A100 40G显存配置
--policy.type=pi05	指定训练模型为 PI0.5 策略模型
--policy.dtype=bfloat16	半精度训练，节省显存、加速收敛，适配A100
--policy.gradient_checkpointing=true	开启梯度检查点，大幅降低显存占用，防止OOM
normalization_mapping 量化归一	状态、动作分位数量化归一，适配机器人连续控制
optimizer_lr=1e-05	微调学习率，模型收敛稳定
steps=30000	总训练迭代步数30000步
save_freq=2000	每2000步保存一次模型权重
eval_freq=4000	每4000步执行一次验证评估
--wandb.enable=false	关闭线上日志，仅本地保存

9.6 训练核心规范

- **算力规范**：全程使用40G A100显存，禁止多任务抢占显存，防止梯度异常、权重损坏。
- **环境规范**：PI0.5训练仅可使用 lerobot_pi05 独立环境，禁止与其他模型环境混用。
- **数据规范**：仅使用LeRobot Studio校验后的高质量数据集，剔除无效样本。
- **复现规范**：固定随机种子，保证每次训练结果可复现。

10. 训练模型部署与离线推理流程

模型云端训练完成后，将权重部署至本地设备，执行实景离线推理测试。本章统一模型路径、推理环境、推理指令、缓存清理规范，保证每次推理干净、稳定、可复现。

10.1 训练模型部署上传规范

将云服务器训练完成的模型文件夹上传至本地固定目录：

代码块

```
/home/openflex/openflex_all/openflex_models/
```

本次任务固定推理模型路径（全局统一，禁止修改）：

代码块

```
/home/openflex/openflex_all/openflex_models/pick_cube_all_pi05_02/pretrained_model
```

10.2 推理前置环境准备

新开终端必须完整执行环境初始化，激活PI0.5专属推理环境：

代码块

```
# 激活conda基础脚本
source /home/openflex/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh

# 进入PI0.5推理专属环境
conda activate lerobot_pi05

# 工作空间与环境变量初始化
cd $HOME/openflex_all/openflex_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
export OPENFLEX_WS=$HOME/openflex_all/openflex_ws
export OPENFLEX_VLA_DIR=$OPENFLEX_WS/src/openflex_vla
export OPENFLEX_SCHEMA=$OPENFLEX_VLA_DIR/config/schemas/chassis_lio_act_vel_base.yaml
export OPENFLEX_CAMERA_CONFIG=$OPENFLEX_VLA_DIR/config/cameras/cameras_config_30fps.yaml
```

10.3 完整离线推理执行指令

开启离线模式，强制加载本地部署模型，禁止联网拉取权重：

代码块

```
HF_HUB_OFFLINE=1 lerobot-record \
  --robot.type=openflex_follower_ros2 \
  --robot.skip_send_action=false \
  --robot.schema_config=$OPENFLEX_SCHEMA \
```

```
    --robot.camera_config=$OPENFLEX_CAMERA_CONFIG \
    --dataset.repo_id=local/eval_hi2 \
    --dataset.single_task="hi" \
    --dataset.num_episodes=10 \
    --dataset.episode_time_s=120 \
    --dataset.push_to_hub=false \
    --display_data=true \
    --
policy.path="/home/openflex/openflex_all/openflex_models/pick_cube_all_pi05_02/
pretrained_model"
```

10.4 推理缓存强制处理规范（关键）

每次推理自动生成缓存目录，**重复推理前必须清理**，否则会出现数据覆盖、episode冲突、推理失效。

缓存生成固定路径：

代码块

```
/home/openflex/.cache/huggingface/lerobot/local/eval_hi2
```

二选一执行：

1. **方式一：直接删除（推荐）**
   `rm -rf /home/openflex/.cache/huggingface/lerobot/local/eval_hi2`
2. **方式二：时间戳备份留存历史数据**
   `mv /home/openflex/.cache/huggingface/lerobot/local/eval_hi2 /home/openflex/.cache/huggingface/lerobot/local/eval_hi2_bak_$(date +%Y%m%d%H%M%S)`

10.5 推理核心规范

- **路径固定**：严格使用统一模型路径，禁止自定义临时路径。
- **强制离线**：必须开启 `HF_HUB_OFFLINE=1`，保证加载本地权重。
- **缓存必清**：每次推理前置必须处理旧缓存，保证推理环境纯净。
- **环境唯一**：仅允许 lerobot_pi05 环境执行推理。

（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）